

XICHI

Smart Voice Assistant & Notification Reader

Produk ESP32-C3 Multi-Mode

Perangkat IoT kompak yang menggabungkan Asisten Suara AI (Xiaozhi), Smart Phone Companion (Chronchi), dan Voice Notification Reader (Xichi) dalam satu board seharga kurang dari Rp 100.000.

Tiga Mode dalam Satu Perangkat:

- **Xiaozhi** — Asisten suara AI (ngobrol dengan AI)
- **Chronchi** — Smart watch mini (notifikasi HP di OLED)
- **Xichi** — Pembaca notifikasi suara (HP bicara lewat speaker)

Dokumentasi Produk v2.0
September 2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Produk
2. Spesifikasi Hardware
3. Mode Xiaozhi — Asisten Suara AI
4. Mode Chronchi — Smart Phone Companion
5. Mode Xichi — Voice Notification Reader
6. Aplikasi Pendamping: ESPBridge
7. Daftar Aplikasi yang Didukung
8. Panduan Penggunaan
9. FAQ & Troubleshooting
10. Informasi Produk

1. Ringkasan Produk

Xichi adalah perangkat IoT berbasis ESP32-C3 yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia. Dengan harga kurang dari Rp 100.000, perangkat ini menawarkan tiga mode operasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan: sebagai asisten suara AI, smart phone companion, atau pembaca notifikasi suara hands-free.

Keunggulan Utama

- **Harga Terjangkau** — Komponen total hanya Rp 91.000, jauh lebih murah dari smart speaker komersial
- **Tiga Mode dalam Satu Perangkat** — Xiaozhi (AI), Chronchi (Phone), Xichi (Notification Reader)
- **Hands-Free Notification** — Notifikasi HP dibacakan otomatis lewat speaker, mata tetap bebas
- **Kompatibel 30+ Aplikasi Indonesia** — WhatsApp, GoPay, Shopee, DANA, BCA, dan banyak lagi
- **Open Source & Bisa Dikustomisasi** — Firmware dan aplikasi bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan
- **Setup Mudah** — Cukup hubungkan WiFi, pasang aplikasi ESPBridge di HP, dan mulai pakai
- **Hemat Daya** — Baterai 1000mAh bisa bertahan hingga 25+ jam dalam mode Xichi
- **OLED Display** — Layar 128x64 pixel untuk menampilkan status dan informasi

Tagline: *"HP Bicara, Kamu Dengar."*

2. Spesifikasi Hardware

Komponen Utama

Komponen	Spesifikasi	Fungsi
ESP32-C3	RISC-V 160MHz, 4MB Flash, 400KB RAM	Mikrokontroler utama
INMP441	I2S MEMS Microphone, 24kHz	Menangkap suara user
MAX98357A	I2S Class D Amp, 3W @ 4Ω	Output suara ke speaker
Speaker 3W	4 Ohm, 3 Watt	Mengeluarkan suara
SSD1306 OLED	128x64 pixel, I2C	Menampilkan status & notifikasi
BLE (NimBLE)	Bluetooth 5.0 LE	Koneksi ke HP Android
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4GHz	Koneksi ke server AI

Pinout

GPIO	Fungsi	Koneksi
GPIO 4	Mic Data In	INMP441 SD
GPIO 5	I2S BCLK (shared)	INMP441 SCK + MAX98357A BCLK
GPIO 6	I2S WS/LRC (shared)	INMP441 WS + MAX98357A LRC
GPIO 7	Speaker Data Out	MAX98357A DIN
GPIO 8	I2C SDA	SSD1306 OLED SDA
GPIO 9	I2C SCL	SSD1306 OLED SCL
GPIO 3	Tombol BOOT	Push-to-talk / Mode select
GPIO 2	Tombol RESET	Reset WiFi (opsional)
GPIO 1	ADC Battery	Voltage divider 100k/100k

Estimasi Biaya Komponen

Komponen	Harga (IDR)	Harga (USD)
ESP32-C3 DevBoard	Rp 35.000	\$2.20
INMP441 Mic Module	Rp 25.000	\$1.60
MAX98357A Amp Module	Rp 20.000	\$1.25
Speaker 3W 4Ω	Rp 10.000	\$0.65

Push Button	Rp 1.000	\$0.10
TOTAL (tanpa OLED)	Rp 91.000	\$5.80

3. Mode Xiaozhi — Asisten Suara AI

Mode Xiaozhi adalah mode utama yang mengubah ESP32-C3 menjadi asisten suara AI. User dapat berbicara dengan AI lewat mikrofon dan mendengar jawaban lewat speaker. Menggunakan server Xiaozhi cloud untuk proses speech-to-text (ASR), large language model (LLM), dan text-to-speech (TTS).

Fitur Voice Chat

User dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan perintah secara natural. AI akan memproses dan menjawab lewat speaker. Mendukung bahasa Indonesia dan Inggris.

- **Wake Word Detection** — Aktivasi dengan kata "Hi Lexin" tanpa pencet tombol. Hands-free 100%.
- **Push-to-Talk** — Tekan tombol BOOT untuk bicara, lepas untuk kirim. Cocok untuk lingkungan bising.
- **Auto-Stop Listening** — Otomatis berhenti merekam setelah user diam beberapa detik.
- **Voice Activity Detection (VAD)** — Mendeteksi kapan user mulai/berhenti bicara secara otomatis.
- **Multi-bahasa** — Mendukung bahasa Indonesia dan Inggris. Server AI bisa memproses keduanya.
- **Interrupt TTS** — Bisa memotong jawaban AI yang sedang diputar dengan pencet tombol.

MCP Device Control

Server AI dapat mengontrol ESP32 lewat Model Context Protocol (MCP). User cukup bicara, AI akan menjalankan perintah ke perangkat.

Perintah Suara	MCP Tool	Fungsi
"Volume setengah"	audio_speaker.set_volume	Atur volume speaker
"Layar lebih terang"	screen.set_brightness	Atur kecerahan OLED
"Ganti tema gelap"	screen.set_theme	Ganti tema light/dark
"Baterai berapa?"	get_device_status	Info baterai, volume, sinyal
"Restart dong"	reboot	Restart perangkat
"Putar lagu"	PlayLocalSong	Putar lagu dari SPIFFS

WiFi Configuration

Setup WiFi sangat mudah: saat pertama kali dinyalakan, perangkat akan membuat hotspot dengan nama "Xiaozhi-XXXX". Hubungkan HP ke hotspot tersebut, buka browser, masukkan kredensial WiFi rumah, dan perangkat akan restart dan terhubung otomatis.

4. Mode Chronchi — Smart Phone Companion

Mode Chronchi mengubah ESP32-C3 menjadi "smart watch mini" yang terhubung ke HP Android via Bluetooth Low Energy (BLE). Perangkat menampilkan notifikasi, status baterai, cuaca, dan navigasi di OLED display.

Data yang Diterima dari HP

- **Notifikasi Masuk** — WhatsApp, Telegram, email, SMS, dan 30+ aplikasi lainnya tampil di OLED
- **Status Baterai HP** — Level baterai dan status charging HP ditampilkan di status bar
- **Status Jaringan** — WiFi/4G/5G dan signal strength HP ditampilkan real-time
- **Cuaca** — Suhu dan lokasi dari HP ditampilkan di home screen
- **Navigasi Google Maps** — Arah belok, jarak, dan nama jalan tampil saat navigasi aktif
- **Sinkronisasi Jam** — Jam otomatis tersinkron dengan HP

BLE Protocol

Komunikasi menggunakan protokol ESPBridge V1 yang dikembangkan khusus. Data dikirim dalam format JSON yang terfragmentasi (max 768 byte per message). Koneksi terenkripsi menggunakan BLE Secure Connections dengan numeric comparison pairing.

OTA Update via BLE

Firmware bisa diupdate langsung dari HP via Bluetooth, tanpa perlu kabel USB. Prosesnya aman dengan verifikasi checksum dan rollback otomatis jika gagal.

5. Mode Xichi — Voice Notification Reader

"HP Bicara, Kamu Dengar."

Mode Xichi adalah fitur unggulan yang menggabungkan koneksi BLE ke HP (dari Chronchi) dengan kemampuan suara AI (dari Xiaozhi). Ketika notifikasi masuk dari HP, perangkat membacakannya secara otomatis lewat speaker. Tidak perlu melihat layar — cukup dengarkan.

Cara Kerja

- **1. Notifikasi Masuk** — HP menerima pesan WA, email, notifikasi pembayaran, dll
- **2. Kirim via BLE** — Aplikasi ESPBridge mengirim data notifikasi ke ESP32 via Bluetooth
- **3. Format & Kirim ke Server** — ESP32 memformat notifikasi dan mengirim ke server AI via WiFi
- **4. AI Proses** — Server AI memproses notifikasi dan menghasilkan respons suara natural
- **5. Speaker Membacakan** — Suara AI keluar dari speaker MAX98357A dengan volume 100%
- **6. Standby** — Setelah selesai, perangkat masuk standby menunggu notifikasi berikutnya

Aturan Mode Xichi

Aturan	Detail
■ Tidak ada wake word	Wake word dimatikan total untuk menghindari konflik saat speaker aktif
■ Tidak masuk listening	Setelah notifikasi selesai dibacakan, perangkat masuk standby (bukan listening)
■ Tidak bisa ngobrol	Tidak ada input mikrofon ke server (kecuali push-to-talk manual)
■ Semua notif dibacakan	Tidak ada filter, semua kategori notifikasi akan dibacakan
■ Volume 100%	Volume selalu penuh, tidak auto-adjust. Pastikan terdengar jelas
■ Push-to-talk aktif	Tombol BOOT tetap bisa dipakai untuk ngobrol manual dengan AI
■ Notifikasi di-queue	Jika notifikasi baru masuk saat sedang bicara, masuk antrian dan dibacakan berikutnya

Contoh Notifikasi yang Dibacakan

Aplikasi	Kategori	Contoh Bacaan Suara
GoPay	Pembayaran	"Ada pembayaran masuk dari GoPay sebesar lima puluh ribu rupiah."

WhatsApp	Pesan	"Pesan masuk dari Budi: otw ya, lima menit lagi sampai."
Shopee	Pesanan	"Update pesanan dari Shopee: pesanan sudah dikirim, estimasi tiba besok."
Gmail	Email	"Email masuk di Gmail: Undangan Meeting Project X."
BCA	Banking	"Notifikasi dari BCA mobile: transfer berhasil sebesar satu juta rupiah."
Grab	Transport	"Notifikasi dari Grab: driver sudah sampai di lokasi Anda."

Latency

Dari notifikasi masuk di HP hingga suara keluar dari speaker, total waktu yang dibutuhkan sekitar 1-5 detik, tergantung panjang teks dan kecepatan koneksi internet. Ini sangat cepat untuk ukuran notifikasi hands-free.

6. Aplikasi Pendamping: ESPBridge

ESPBridge adalah aplikasi Android yang berjalan di HP dan mengirimkan data notifikasi, status HP, navigasi, dan informasi lainnya ke ESP32 via Bluetooth Low Energy. Aplikasi ini dikembangkan oleh irsyadlabs dan tersedia dalam bentuk source code yang bisa dimodifikasi.

Fitur ESPBridge

- **Notification Listener** — Membaca semua notifikasi masuk di HP dan mengirim ke ESP32 via BLE
- **Notification Normalizer** — Memformat notifikasi dari berbagai aplikasi ke format standar
- **Navigation Parser** — Membaca instruksi navigasi dari Google Maps dan mengirim ke ESP32
- **Phone Status Monitor** — Mengirim status baterai, sinyal, dan jaringan HP secara berkala
- **Weather Data** — Mengirim data cuaca dan lokasi dari HP ke ESP32
- **BLE Connection Manager** — Mengelola koneksi BLE dengan auto-reconnect
- **OTA Firmware Update** — Mengirim firmware update ke ESP32 via BLE
- **Pairing & Security** — Pairing aman dengan numeric comparison dan enkripsi

Notification Normalizer

ESPBridge memiliki sistem cerdas yang menormalisasi notifikasi dari berbagai aplikasi. Sistem ini mendeteksi kategori notifikasi (pesan, pembayaran, pesanan, email, dll) dan memformatnya agar ESP32 bisa membacakannya dengan benar.

- **Deteksi Otomatis** — Mendeteksi apakah notifikasi adalah pesan, pembayaran, pesanan, atau email
- **Filter Promo** — Notifikasi promo/diskon otomatis difilter agar tidak dibacakan
- **Ekstraksi Nominal** — Mendeteksi nominal pembayaran (Rp XXX) dari teks notifikasi
- **Deteksi Arah Transfer** — Mendeteksi apakah uang masuk atau keluar
- **Ekstraksi Pengirim/Penerima** — Mengambil nama pengirim atau penerima dari teks
- **Sanitasi Teks** — Membersihkan teks dari karakter aneh dan memotong jika terlalu panjang

Teknologi ESPBridge

Aspek	Detail
Platform	Android (Kotlin)
UI Framework	Jetpack Compose
BLE Stack	Android BLE API + NimBLE Protocol

Architecture	MVVM + Repository Pattern
Min SDK	Android 8.0 (API 26)
Package	com.irsyadlabs.espbridge

7. Daftar Aplikasi yang Didukung

ESPBridge mendukung 35+ aplikasi populer di Indonesia. Notifikasi dari aplikasi-aplikasi ini akan otomatis dikirim ke ESP32 dan dibacakan (di mode Xichi) atau ditampilkan di OLED (di mode Chronchi).

Messaging & Social

WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, Instagram, Facebook, Messenger, TikTok, X (Twitter), Threads

Professional

Gmail, LinkedIn, JobStreet

Payment (Pembayaran)

DANA, OVO, GoPay / Gojek, ShopeePay

Banking

myBCA, BCA mobile, BRIimo, Livin' by Mandiri, wondr by BNI, OCTO / CIMB Niaga, SeaBank, Bank Jago, Superbank

Marketplace (Belanja)

Shopee, Shopee Partner, Tokopedia, Lazada, Gojek, Grab

System Sources

Navigation (Google Maps), Weather, Location, Phone Status, Network Status

Catatan: Aplikasi lain yang tidak ada di daftar juga tetap bisa mengirim notifikasi ke ESP32. Sistem akan memformatnya sebagai notifikasi generik.

8. Panduan Penggunaan

Pertama Kali: Setup WiFi

- **Langkah 1:** Nyalakan perangkat. Tekan tombol BOOT dalam 5 detik.
- **Langkah 2:** Perangkat membuat hotspot "Xiaozhi-XXXX". Hubungkan HP ke hotspot ini.
- **Langkah 3:** Buka browser di HP, akses <http://192.168.4.1>
- **Langkah 4:** Masukkan nama WiFi dan password WiFi rumah Anda.
- **Langkah 5:** Perangkat restart dan otomatis terhubung ke WiFi.

Setup Aplikasi ESPBridge (untuk Chronchi & Xichi)

- **Langkah 1:** Install aplikasi ESPBridge di HP Android.
- **Langkah 2:** Buka aplikasi, berikan izin notifikasi dan lokasi.
- **Langkah 3:** Pilih sumber notifikasi yang ingin dipantau (WhatsApp, GoPay, dll).
- **Langkah 4:** Aplikasi akan scan dan menemukan perangkat "Chronchi-XXYY".
- **Langkah 5:** Hubungkan dan konfirmasi pairing dengan kode 6 digit.

Memilih Mode

- **Langkah 1:** Tahan tombol BOOT selama 2.5 detik untuk membuka menu mode.
- **Langkah 2:** OLED akan menampilkan 3 pilihan: Xiaozhi, Chronchi, Xichi.
- **Langkah 3:** Klik tombol untuk memilih mode yang diinginkan.
- **Langkah 4:** Tahan tombol selama 2 detik untuk konfirmasi. Perangkat restart.

Mode Comparison

Fitur	Xiaozhi	Chronchi	Xichi
Wi-Fi	■	■	■
BLE	■	■	■
Mikrofon	■	■	■*
Speaker	■	■	■
Wake Word	■	■	■
Ngobrol AI	■	■	PTT only
Notif OLED	■	■	Minimal
Notif Suara	■	■	■

Baterai HP	■	■	■
Navigasi	■	■	■

** Push-to-talk only (tombol), bukan wake word*

9. FAQ & Troubleshooting

Q: Apakah butuh internet?

A: Ya, mode Xiaozhi dan Xichi butuh internet untuk terhubung ke server AI. Mode Chronchi tidak butuh internet (BLE only).

Q: Berapa biaya bulanan?

A: Server Xiaozhi (xiazhi.me) tersedia gratis. Tidak ada biaya bulanan.

Q: Apakah bisa tanpa server?

A: Mode Chronchi bisa jalan tanpa server (BLE only). Mode Xichi dan Xiaozhi butuh server AI.

Q: Berapa lama baterai tahan?

A: Dengan baterai 1000mAh: mode Xichi ~25 jam, mode Chronchi ~66 jam, mode Xiaozhi ~12-33 jam.

Q: HP apa yang didukung?

A: Android 8.0 ke atas. Aplikasi ESPBridge perlu diinstall di HP.

Q: Apakah bisa dikustomisasi?

A: Ya! Firmware open source, bisa dimodifikasi. ESPBridge app juga bisa diubah.

Q: Bagaimana jika WiFi putus?

A: Perangkat otomatis reconnect. Notifikasi yang masuk saat WiFi putus tidak hilang (tersimpan di HP).

Q: Apakah aman?

A: Koneksi BLE terenkripsi (Secure Connections). Data tidak disimpan di cloud pihak ketiga.

Q: Bisa dipakai untuk apa lagi?

A: Smart home control, monitoring baterai, navigasi suara, speaker Bluetooth, dan banyak lagi.

Q: Berapa harganya?

A: Komponen total sekitar Rp 91.000 (tanpa OLED) atau Rp 116.000 (dengan OLED).

10. Informasi Produk

Spesifikasi Perangkat

Parameter	Nilai
Mikrokontroler	ESP32-C3 (RISC-V, 160MHz)
Flash Memory	4 MB
RAM	400 KB
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth	BLE 5.0 (NimBLE)
Display	SSD1306 OLED 128x64 (opsional)
Audio Input	INMP441 I2S MEMS Mic, 24kHz
Audio Output	MAX98357A I2S Amp, 3W @ 4Ω
Speaker	3W, 4 Ohm
Konektivitas HP	Bluetooth Low Energy (BLE)
Konektivitas Server	WiFi (WebSocket/MQTT)
Power Supply	5V USB / Battery Li-ion
Dimensi	~5cm x 3cm x 2cm (tergantung casing)
Firmware	ESP-IDF v5.5, Open Source
Aplikasi HP	ESPBridge (Android, Open Source)

Isi Paket

- 1x ESP32-C3 DevBoard (pre-flashed firmware Xichi)
 - 1x INMP441 Mikrofon Module
 - 1x MAX98357A Amplifier Module
 - 1x Speaker 3W 4Ω
 - 1x Push Button
 - 1x SSD1306 OLED Display (opsional)
 - 1x Kabel USB untuk power & flash
 - 1x Panduan penggunaan
-

Xichi — Smart Voice Assistant & Notification Reader
"HP Bicara, Kamu Dengar."

Dikembangkan dengan ❤️🇮🇩 untuk pasar Indonesia.
Open Source | ESP32-C3 | BLE + WiFi | AI Voice